Chapitre IV : Le second degré

Frederik de Peyrelongue

I Le second degré

Définition 1. Polynôme du second degré

On appelle **polynôme du second degré** toute fonction définie sur $\mathbb{R}$ par

$$f(x) = ax^2 + bx + c,$$

avec a, b et c trois paramètres réels et a non nul.

Lorsque f est donnée sous la forme $f(x) = ax^2 + bx + c$, on dit que f est donnée sous la **forme développée**.

Exemple 1. $f(x) = 3x^2 - 5x + 2$

$f(x) = 3x^2 - 5x + 2$ est un polynôme du second degré.

II Forme canonique

Propriété 1. Propriété 1

Toute fonction du 2nd degré peut s'écrire sous la forme canonique :

$$f(x) = a\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 - \frac{b^2 - 4ac}{4a}.$$

En posant

$$\alpha = -\frac{b}{2a} \qquad \text{et} \qquad \beta = -\frac{b^2 - 4ac}{4a},$$

la forme canonique s'écrit :

$$f(x) = a(x - \alpha)^2 + \beta.$$

Pour calculer alpha, il suffit de calculer $-\frac{b}{2a}$; et pour calculer β, on calcule $f(\alpha)$.

Exemple 2. $f(x) = 3x^2 - 4x + 5$

$f(x) = 3x^2 - 4x + 5$: ici $a = 3$, $b = -4$ et $c = 5$.

$$\alpha = -\frac{b}{2a} = -\frac{-4}{2 \times 3} = \frac{2}{3}$$

$$\beta = f(\alpha) = f\left(\frac{2}{3}\right) = 3\left(\frac{2}{3}\right)^2 - 4\left(\frac{2}{3}\right) + 5 = 3 \times \frac{4}{9} - \frac{8}{3} + \frac{15}{3} = \frac{4}{3} - \frac{8}{3} + \frac{15}{3} = \frac{11}{3}.$$

Finalement,

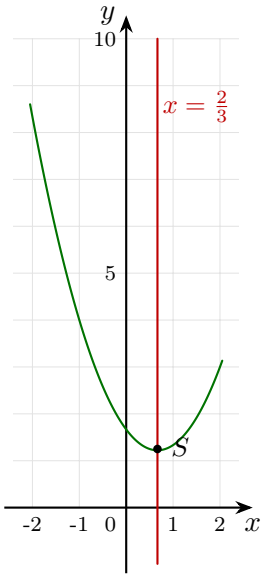
$$f(x) = 3\left(x - \frac{2}{3}\right)^2 + \frac{11}{3}.$$

III Représentation graphique

Propriété 2. Propriété 1

La courbe de la fonction polynôme est une **parabole** qui admet pour **axe de symétrie** la droite $D : x = -\dfrac{b}{2a}$ et pour **sommet** le point $S(\alpha\,;\beta)$ avec

$$\alpha = -\frac{b}{2a} \qquad \text{et} \qquad \beta = f(\alpha).$$

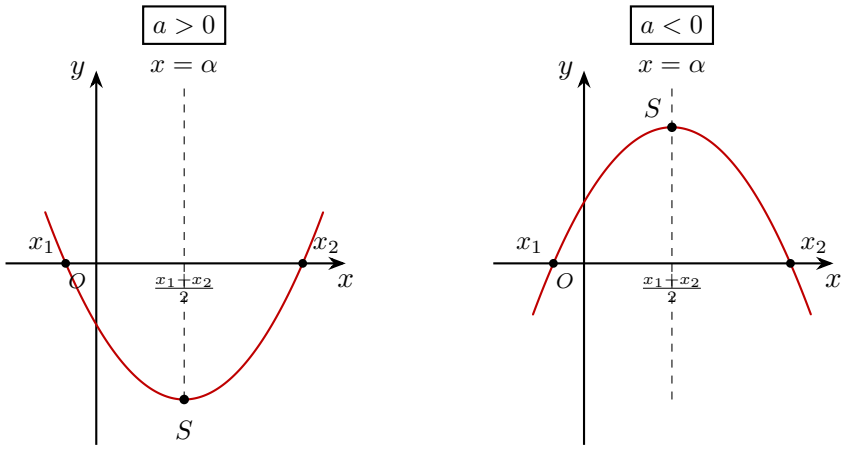


Exemple 3. Forme canonique de $3x^2 - 4x + 5$

$$f(x) = 3x^2 - 4x + 5 = 3\left(x - \frac{2}{3}\right)^2 + \frac{11}{3}.$$

Propriété 3. Propriété 2

La parabole est orientée vers le haut lorsque « a » est positif, et vers le bas lorsque « a » est négatif.



Méthode : pour tracer la parabole, on calcule $\alpha = -\dfrac{b}{2a}$ et $\beta = f(\alpha)$, puis on trace l'axe de symétrie vertical $D : x = -\dfrac{b}{2a}$; on place le sommet S, on place deux ou trois points d'un côté de l'axe de symétrie, on place les autres par symétrie et on trace la courbe.

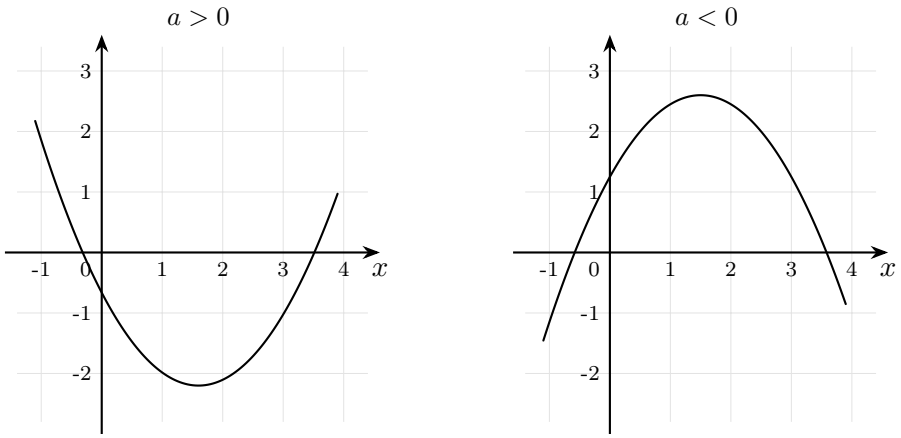
IV Étude de la fonction polynôme du second degré

Soit $f(x) = ax^2 + bx + c$ avec $a \neq 0$.

Propriété 4. Propriété 3

Si $a > 0$, alors f est décroissante sur $\left]-\infty\,;-\dfrac{b}{2a}\right]$ et croissante sur $\left[-\dfrac{b}{2a}\,;+\infty\right[$.

Si $a < 0$, alors f est croissante sur $\left]-\infty\,;-\dfrac{b}{2a}\right]$ et décroissante sur $\left[-\dfrac{b}{2a}\,;+\infty\right[$.



Exercice 1. Tableau de variation

Donner le tableau de variation de la fonction $f(x) = -4x^2 + 24x + 7$.

V Forme factorisée

Définition 2. Racine

On appelle **racine** d'un polynôme P toute valeur « r » telle que $P(r) = 0$.

Exemple 4. $f(x) = 3x^2 - 2x - 1$

$f(x) = 3x^2 - 2x - 1$: on a $f(1) = 0$, donc 1 est une racine de f.

Fonctions polynômes du second degré sous forme factorisée

Propriété 5. Propriétés

Toute fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par

$$f(x) = a(x-u)(x-v),$$

où a, u et v sont des paramètres réels et a est non nul, est une fonction polynôme du second degré. On dit que f est donnée sous la **forme factorisée**.

Preuve : il suffit de développer l'expression

$$f(x) = a(x-u)(x-v) = ax^2 - a(u+v)x + auv.$$

On a ici $a = a$, $b = a(u+v)$ et $c = auv$.

5.1 Avantage de la forme factorisée

Soit f une fonction polynôme du second degré, donnée sous la forme factorisée (ce n'est pas toujours possible)

$$f(x) = a(x-x_1)(x-x_2),$$

où a, x_1 et x_2 sont des paramètres réels et a est non nul.

1. Résoudre l'équation $f(x) = 0$.

Cela revient à résoudre $a(x-x_1)(x-x_2) = 0$.

On peut utiliser le théorème : un produit de facteurs est nul si, et seulement si, au moins l'un de ses facteurs est nul.

Ainsi,

$$a(x-x_1)(x-x_2) = 0 \iff (x-x_1) = 0 \text{ ou } (x-x_2) = 0 \iff x = x_1 \text{ ou } x = x_2.$$

$f(x) = 0$ a pour solution

$$S = \{x_1\,;x_2\}.$$

Exemple : $5(x-2)(x+3) = 0$, alors $S = \{2\,;-3\}$.

2. Étudier le signe de $f(x)$.

Pour étudier le signe de $f(x)$, on dresse un tableau de signes où l'on place chacun des facteurs.

Exemple : $f(x) = 5(x-2)(4-x)$.

x	$-\infty$		2		4	$+\infty$
$x-2$	$-$	$\|$	0	$+$	$\|$	$+$
$4-x$	$+$	$\|$	$+$	0	$\|$	$-$
$f(x)$	$-$	$\|$	0	$+$	0	$-$

Conclusion : $f(x) \geqslant 0$ sur l'intervalle $[2\,;4]$ et $f(x) < 0$ sur $]-\infty\,;2[\cup]4\,;+\infty[$.

3. Propriété : si $f(x) = a(x-x_1)(x-x_2)$, alors

$$\alpha = \frac{x_1+x_2}{2}.$$

C'est évident : l'axe de symétrie se trouve au milieu des racines.

Exemple : $f(x) = 5(x-2)(x+8)$, alors $x_1 = 2$ et $x_2 = -8$, donc $\alpha = -3$.

5.2 Obtenir une forme factorisée

Exemple : soit $P(x) = a(x-u)(x-v)$; alors $P(u) = 0$ et $P(v) = 0$: u et v sont donc des racines de P.

Exemple : $P(x) = x^2 - 2x + 1$; $P(1) = 1 - 2 + 1 = 0$, donc 1 est une racine de P.

Théorème 1. Théorème

Soit P un polynôme et soit u une racine de P : alors $P(u) = 0$ et on peut mettre $(x-u)$ en facteur.

Exemple : $P(x) = x^2+6x-7$; $P(1) = 1+6-7 = 0$: 1 est une racine, on peut donc mettre $(x-1)$ en facteur.

$$P(x) = (x-1)(x+k) :$$

il faudra identifier la valeur de k.

On développe :

$$P(x) = (x-1)(x+k) = x^2 - x + kx - k = x^2 + (1-k)x + k.$$

Par identification, on a $k = -7$ et $1-k = 6$, d'où $k = -7$.

Et

$$P(x) = (x-1)(x+7).$$

5.3 Propriété

Propriété 6. Somme des racines

Soit f une fonction du second degré ayant deux racines x_1 et x_2, alors

$$\alpha = \frac{x_1+x_2}{2}.$$

Exercice 2. $f(x) = 5(x-2)(x+5)$

Soit $f(x) = 5(x-2)(x+5)$.

— Trouver les deux racines de f.

— Calculer α.